

**Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral de las Becas
Comedor Universitario de la UAGRM con Reportes BI y Machine Learning
Predictivo para la DUBSS - UAGRM**

Carlos Leonel Barrios Mayorga y Mauro Boris Gutierrez Primintela

FICCT - Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

INF511-SS - Taller de Grado I

Ing. Villagómez Melgar José Junior

12 de Septiembre de 2026

Índice General

Índice General	2
Índice de Ilustraciones	3
Índice de Tablas	4
Resumen	5
Abstract	6
Introducción	7
Capítulo 1: Perfil del Proyecto	9
1. Antecedentes	9
2. Definición del problema	9
2.1. Situación problemática	9
2.2. Situación deseada	9
2.3. Objeto de la investigación	9
3. Objetivos	9
3.1. Objetivo General	9
3.2. Objetivos Específicos	9
4. Justificación	9
5. Metodología	9
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software	9
5.1.1. Fases	10
5.1.1.1. Inicio	10
5.1.1.2. Elaboración	10
5.1.1.3. Construcción	10
5.1.1.4. Transición	10
5.1.2. Flujos de trabajo	10
5.1.2.1. Captura de Requisitos	10
5.1.2.2. Análisis	10

5.1.2.3. Diseño	10
5.1.2.4. Implementación	10
5.1.2.5. Pruebas	10
5.2. Lenguaje Unificado de Modelado	10
5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	10
6. Alcances y limitaciones	11
6.1. Funciones principales	11
6.2. Usuarios o beneficiarios	11
6.3. Limitaciones y Restricciones	11
7. Recursos necesarios	11
7.1. Software y herramientas	11
7.2. Equipos y hardware	11
7.3. Presupuesto estimado	11
8. Cronograma	11
8.1. Plan de ejecución	11
8.2. Hitos importantes	11
Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto	13
2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	13
2.2. Reconocimiento de Voz	13
2.3. Inteligencia Artificial (IA)	13
2.4. React Native	13
2.5. Base de Datos	13
2.5.1. PostgreSQL	13
2.5.2. Firebase	13
Capítulo 3: La Empresa	15
3.1. La Empresa	15
3.1.1. Nombre	15

3.1.2. Misión	15
3.1.3. Visión	15
3.1.4. Imagen Corporativa / Marca	15
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales	15
3.2. Estructura Organizacional	15
3.3. Ubicación e Infraestructura	15
3.4. Modelo de Negocio	15
Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	17
4.1. Introducción	17
4.1.1. Propósito	17
4.1.2. Ámbito del Sistema	17
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	17
4.1.4. Referencias	17
4.1.5. Visión General del Documento	17
4.2. Descripción General	17
4.2.1. Perspectiva del Producto	17
4.2.2. Funciones del Producto	17
4.2.3. Características de los Usuarios	17
4.2.4. Restricciones Generales	17
4.2.5. Suposiciones y Dependencias	17
4.3. Requisitos Específicos	18
4.3.1. Requisitos Funcionales	18
4.3.2. Requisitos No Funcionales	18
4.3.3. Requisitos de Interfaz de Usuario	18
Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo	19
Puntos de Control del Instrumento	19

Índice de Ilustraciones

Índice de Tablas

Resumen

El presente proyecto tiene por objetivo desarrollar un sistema de información integral para optimizar el proceso de solicitud, recepción y selección de postulantes a la «Beca Comedor» en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Actualmente, la gestión de este beneficio presenta deficiencias debido a que la evaluación de solicitudes y perfiles se realiza de manera estrictamente manual. Esta situación genera cuellos de botella, tiempos de respuesta prolongados y un desgaste operativo significativo para el personal de la Dirección Universitaria de Bienestar Social y Salud (DUBSS). Adicionalmente, la población estudiantil carece de un canal digital unificado que facilite la postulación remota y la consulta transparente del menú diario.

Para solucionar esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma tecnológica estructurada en dos componentes: un portal web orientado a la gestión administrativa y una aplicación móvil para los estudiantes. El portal web permitirá a la DUBSS centralizar la información, gestionar perfiles y administrar el servicio de alimentación; por su parte, la aplicación móvil facilitará a los universitarios la solicitud de la beca y la consulta actualizada del menú del comedor.

El núcleo de la solución radica en la integración de Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada. Este modelo procesará los datos de los postulantes, descartando eficientemente aquellas solicitudes que no cumplan con los requisitos mínimos, reduciendo de forma masiva la carga de revisión humana. Complementariamente, se incorporará un módulo de Business Intelligence (BI) que proveerá tableros interactivos a las autoridades. Estas herramientas analíticas permitirán monitorear indicadores clave sobre la eficiencia de la preselección y el uso del comedor, facilitando una toma de decisiones informada. En conjunto, el proyecto moderniza y agiliza la administración del bienestar estudiantil.

Palabras clave: Sistema de Información, Comedor Universitario, Inteligencia Artificial, Business Intelligence, Automatización de Procesos, Aplicación Móvil, Gestión Administrativa.

Abstract

This project aims to develop a comprehensive information system to optimize the application, reception, and selection process for candidates of the «Beca Comedor» (Dining Hall Scholarship) at the Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM). Currently, the management of this benefit presents deficiencies because the evaluation of applications and profiles is carried out strictly manually. This situation generates bottlenecks, prolonged response times, and a significant operational workload for the staff of the University Directorate of Social Welfare and Health (DUBSS). Additionally, the student population lacks a unified digital channel that facilitates remote applications and transparent access to the daily menu.

To solve this problem, the development of a technological platform structured into two components is proposed: a web portal oriented towards administrative management and a mobile application for students. The web portal will allow the DUBSS to centralize information, manage profiles, and administer the food service; meanwhile, the mobile application will facilitate university students in applying for the scholarship and checking the updated dining hall menu.

The core of the solution lies in the integration of Artificial Intelligence (AI) for automated pre-selection. This model will process the applicants' data, efficiently discarding those applications that do not meet the minimum requirements, massively reducing the burden of human review. Complementarily, a Business Intelligence (BI) module will be incorporated to provide interactive dashboards to the authorities. These analytical tools will allow the monitoring of key indicators regarding the efficiency of the pre-selection and the use of the dining hall, facilitating informed decision-making. Altogether, the project modernizes and streamlines the administration of student welfare.

Keywords: Information System, University Dining Hall, Artificial Intelligence, Business Intelligence, Process Automation, Mobile Application, Administrative Management.

Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la «Beca Comedor» en la UAGRM es manual, tedioso y susceptible a demoras. Por ello, este proyecto propone el desarrollo de un sistema de información integral impulsado por Inteligencia Artificial (IA) para la preselección automatizada.

Esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de revisión y filtrar de manera eficiente aquellas postulaciones que presenten inconsistencias o que no cumplan con los requisitos mínimos establecidos para obtener el beneficio. Adicionalmente, la propuesta aborda la necesidad de mejorar la comunicación y el análisis de datos mediante un ecosistema digital conectado. Una aplicación móvil facilitará a los universitarios la postulación remota y la consulta transparente del menú diario. Simultáneamente, un portal web dotado de herramientas de Business Intelligence (BI) proveerá a la administración de tableros interactivos para monitorear indicadores clave del servicio, apoyando una toma de decisiones estratégica e informada.

El estudio se justifica por la necesidad imperante de modernizar y agilizar este proceso administrativo. Para estructurar este desarrollo, se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) como marco metodológico, junto con el estándar IEEE 830 para la especificación de requisitos de software.

El presente documento detalla todo el ciclo de vida del proyecto, desde el análisis de requerimientos hasta su implementación técnica. Asimismo, detalla el diseño arquitectónico, entrenamiento de IA, escalabilidad y los estándares de calidad.

Esta investigación no solo contribuye a mejorar la eficiencia operativa en la administración de la DUBSS, sino que establece un marco metodológico y tecnológico de referencia para futuros desarrollos que integren modelos de IA para la automatización de procesos administrativos y la toma de decisiones basada en datos dentro de la universidad.

CAPÍTULO 1

Perfil del Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 1: Perfil del Proyecto

1. Antecedentes

Espacio para la redacción de antecedentes...

2. Definición del problema

2.1. Situación problemática

Espacio para detallar la situación problemática...

2.2. Situación deseada

Espacio para describir la situación deseada...

2.3. Objeto de la investigación

Espacio para el objeto de la investigación...

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Espacio para el objetivo general...

3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivo específico 1...

2. Objetivo específico 2...

3. Objetivo específico 3...

4. Justificación

Espacio para la justificación del proyecto...

5. Metodología

Espacio para la fundamentación metodológica teórica...

5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura...

5.1.1. Fases. El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas:

5.1.1.1. Inicio Fase enfocada en definir el alcance del sistema, identificar actores principales y viabilidad del proyecto...

5.1.1.2. Elaboración Fase enfocada en la especificación detallada de casos de uso y la definición de la arquitectura base del software...

5.1.1.3. Construcción Fase orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema...

5.1.1.4. Transición Fase dirigida a la entrega, despliegue, capacitación de usuarios y validación en entorno de producción...

5.1.2. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo representan las actividades y disciplinas fundamentales a lo largo de las iteraciones:

5.1.2.1. Captura de Requisitos Identificación, modelado y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales...

5.1.2.2. Análisis Refinamiento de los requisitos para comprender el problema y diseñar modelos conceptuales...

5.1.2.3. Diseño Definición de la arquitectura técnica, estructuras de clases, interfaces e infraestructura...

5.1.2.4. Implementación Codificación de módulos, integración de servicios y desarrollo de algoritmos del sistema...

5.1.2.5. Pruebas Verificación de calidad, pruebas unitarias, de integración y de aceptación por parte del usuario...

5.2. Lenguaje Unificado de Modelado

Espacio para la descripción teórica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)...

5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para la fundamentación del estándar IEEE 830...

6. Alcances y limitaciones

6.1. *Funciones principales*

Espacio para indicar las funciones principales por cada módulo del sistema...

6.2. *Usuarios o beneficiarios*

Espacio para describir los usuarios y beneficiarios del sistema...

6.3. *Limitaciones y Restricciones*

Espacio para detallar las limitaciones técnicas, normativas y restricciones de recursos...

7. Recursos necesarios

7.1. *Software y herramientas*

Espacio para listar las herramientas y tecnologías requeridas...

7.2. *Equipos y hardware*

Espacio para detallar el hardware e infraestructura física necesaria...

7.3. *Presupuesto estimado*

Espacio para consignar el presupuesto estimado...

8. Cronograma

8.1. *Plan de ejecución*

Espacio para el plan de ejecución temporal (diagrama de Gantt o desglose por semanas)...

8.2. *Hitos importantes*

- **Hito 1:** Entrega de especificación de requisitos y prototipos iniciales.
- **Hito 2:** Culminación del desarrollo de los módulos principales y modelos de IA.
- **Hito 3:** Pruebas de integración, validación y entrega de la versión final.

CAPÍTULO 2

Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Espacio para la descripción teórica y práctica de Procesamiento de Lenguaje Natural...

2.2. Reconocimiento de Voz

Espacio para la descripción de tecnologías de reconocimiento de voz...

2.3. Inteligencia Artificial (IA)

Espacio para la descripción de los modelos y algoritmos de Inteligencia Artificial...

2.4. React Native

Espacio para la descripción del framework React Native...

2.5. Base de Datos

Espacio para la visión general de la capa de persistencia de datos...

2.5.1. PostgreSQL

Espacio para la descripción del motor PostgreSQL...

2.5.2. Firebase

Espacio para la descripción de los servicios de Firebase...

CAPÍTULO 3

La Empresa

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 3: La Empresa

3.1. La Empresa

3.1.1. *Nombre*

Espacio para el nombre comercial y razón social...

3.1.2. *Misión*

Espacio para la misión organizacional...

3.1.3. *Visión*

Espacio para la visión organizacional...

3.1.4. *Imagen Corporativa / Marca*

Espacio para la descripción de la identidad visual y marca...

3.1.5. *Web, Contacto, Redes Sociales*

Espacio para los canales de contacto y presencia digital...

3.2. Estructura Organizacional

Espacio para el organigrama y la descripción de la estructura organizacional...

3.3. Ubicación e Infraestructura

Espacio para la localización física y características de la infraestructura...

3.4. Modelo de Negocio

Espacio para el modelo de negocio y esquema de sostenibilidad...

CAPÍTULO 4

Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

4.1. Introducción

4.1.1. Propósito

Espacio para el propósito del documento ERS...

4.1.2. Ámbito del Sistema

Espacio para el ámbito y alcance del sistema software...

4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Espacio para la tabla o listado de definiciones y siglas...

4.1.4. Referencias

Espacio para las referencias documentales y normativas...

4.1.5. Visión General del Documento

Espacio para la visión general del documento ERS...

4.2. Descripción General

4.2.1. Perspectiva del Producto

Espacio para la perspectiva del producto e integración con otros sistemas...

4.2.2. Funciones del Producto

Espacio para el resumen de funciones principales del producto...

4.2.3. Características de los Usuarios

Espacio para la descripción de los perfiles de usuario y nivel técnico...

4.2.4. Restricciones Generales

Espacio para las restricciones generales de desarrollo y despliegue...

4.2.5. Suposiciones y Dependencias

Espacio para las suposiciones y dependencias técnicas...

4.3. Requisitos Específicos

4.3.1. *Requisitos Funcionales*

- **RF-01: Registro y autenticación de usuarios.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-02: Envío de postulación a beca comedor.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-03: Preselección automatizada con IA.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.2. *Requisitos No Funcionales*

- **RNF-01: Seguridad y protección de datos personales.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-02: Disponibilidad del servicio.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.3. *Requisitos de Interfaz de Usuario*

Espacio para las especificaciones de interfaz de usuario y usabilidad...

Apéndice

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo

En este apéndice se detalla la matriz de verificación utilizada para la evaluación técnica del manuscrito bajo la séptima edición de las normas APA.

Puntos de Control del Instrumento

Los evaluadores o agentes de revisión deben constatar los siguientes aspectos en cada sección:

- Coincidencia unívoca entre llamadas de citas en texto y registros en el archivo bibliográfico.
- Inclusión de notas descriptivas al pie de cada tabla que requiera clarificación de acrónimos o fuentes.
- Respeto a los márgenes estandarizados de 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro costados, garantizados por la clase base `apa7`.